

הסקר השניוני

Secondary Survey

כותבים: ענבל דים, טבע אמיר, דניאל אקלר, פבל אידלמן, הראל גרשגורן, בר זמר טוב שוורץ, גל חנצ'ין, אלון אחימור, אבי בנוב, ארתור שפיר

עדכון אחרון: ינואר 2026

עקרי העדכונים:

- איחוד סקר ההחייאה והסקר השניוני.
- חלוקה פנימית של סדר הטיפול בסקר השניוני, בהתאם לתחילת הסכמה: C→A→R→E.
- העברת מנה שניה של TXA, זונדה, קטטר שתן והיערכות לשגרה מחזורית להערכת הפצוע לפרק הטיפול הממושך בפצוע בשדה - Prolonged Field Care.

כותבים בגרסאות קודמות:

סקר ההחייאה:

2023: תומר תלמי, סמי גנדלר, אבישי צור, עפר אלמוג.

2021: שאול ג'ליקס, גיא אביטל, אבי בנוב.

הסקר השניוני:

2021: אבישי צור, רועי נדלר, גיא אביטל, שאול ג'ליקס, יואב ביחובסקי, יובל אלקיס, בנימין זריבי, שי פיין, עפר אלמוג, אבי בנוב.

פרק 7

הסקר השניוני

מבוא

פרוטוקול הסקר השניוני

ביאור הפרוטוקול

הכנה לפינאי
שלבי הסקר השניוני

סיכום

נספחים

עקרי העדכונים בגרסאות קודמות
הרחבה על ביאור הפרוטוקול
מקורות

הטיפול בפצוע הבודד כולל עבודה על פי שרשרת פעולות סדורה בהתאם לסכמה האחודה. בשלב הסקר הראשוני, לאחר שהמטפל והפצוע מאובטחים, נעשות פעולות מצילות חיים מיידיות על פי התוויה (עצירת דימומים, מתן נפח לפצוע בהלם עמוק, פעולות שמרניות לפתיחת נתיב אויר), מבוצעת סקירה מהירה של פציעותיו ומצבו של הפצוע (הכרה, לחץ דם, מדדים חיוניים), נעשות פעולות להכנה של הפצוע לפינוי ומועבר דיווח רפואי ואג"מי. כמו כן, בסיום הסקר הראשוני מתקבלות החלטות בנוגע לטיפולים מצילי החיים להם זקוק הפצוע. **תכלית הסקר השניוני היא ביצוע הפעולות עליהן הוחלט בסיום הערכת הפצוע בסקר הראשוני, השלמת פעולות לטיפול במצבים שאינם מסכנים חיים באופן מיידי וכן ביצוע הערכה מדוקדקת ויסודית של הפצוע.**

פרק זה ייתן דגשים לאופן העבודה בסקר השניוני. תנאי להתחלת הסקר השניוני - הסקר הראשוני הושלם. נזכור כי הסיבות המובילות למוות בן הצלה בסדר יורד הן דימומים, בעיות נתיב אוויר ובעיות בנשימה. מתוך הבנה זו, הקובעת כי עצירת דימומים והחזר נפח לפצועים מדממים מהווה את ההתערבות החשובה ביותר לאחר הסקר הראשוני, הוחלט כי הסדר בו נטפל בסקר השניוני, יהא בהתאם לסדר הטיפול בסקר הראשוני: $C \rightarrow A \rightarrow R \rightarrow E$. נציין כי גישה זו אומצה על ידי מספר ארגונים ומרכזי טראומה בעולם, ואף קיימות עדויות כי יכולה לשפר פרוגנוזה של נפגעים (1, 2, 3). נזכור כי הפעולות בסקר השניוני יכולות **ומומלץ** שיבוצעו במקביל, כאשר פעולות אשר לא דורשות את המטפל הבכיר יבוצעו על ידי הצוות המטפל המסייע.

להערכה ולטיפול המתבצעים בסקר השניוני משמעות הן על הפחתת התמותה והן על הפחתת נכות וסבל. יחד עם זאת, בהשוואה לפעולות המתבצעות בסקר הראשוני ולפינוי המהיר השפעתן פחותה, על כן, חובתו של כל מטפל בכיר להדגיש בפני המפקדים את חשיבות הפינוי, ולוודא כי אינו מתעכב. **מקומו של הפצוע הוא בבית החולים, מהר ככל האפשר.** כל עיכוב לא הכרחי של הפצוע בשטח מפחית את סיכוייו לשרוד. לחוליה הרפואית, לצוות הרפואי ולמחלקת הרפואה הגדודית לא קיימת יכולת להשהות פצוע. התנאים בסביבה מאוימת, תחת אילוצים מבצעיים, ללא יכולות ניטור מתקדמות, ללא רופאים מומחים מכלל התחומים הנדרשים, ללא צוות סיעודי, ללא יכולות הדמיה ובדיקות מעבדה, עם ציוד מוגבל, ללא אפשרות לסטריליות, וללא חדר ניתוח, אינם מאפשרים טיפול מיטבי בפצוע. הטיפול בסביבה זו מסכן את הפצוע ואת הכח - ולכן יש לחתור בכל שלב לפינוי המיידי של הפצוע ובעדיפות ליעד הדפניטיבי - בית חולים. **ככל האפשר, הסקר השניוני יתבצע תוך כדי ובמהלך פינוי הפצוע.** יחד עם זאת, במתארים מסוימים, בעיקר בחירום ובמבצעים מיוחדים, עלול להיות מצב של מטפל בכיר המטפל בפצוע דחוף, ללא יכולת פינוי, למשך מספר שעות. רק במידה ואין אפשרות להתחיל בפינוי משיקולים מבצעיים, יבוצע הסקר השניוני בזמן ההמתנה לפינוי. גם אם הוחל ביצוע סקר שניוני, יש להפסיקו בכל עת לטובת פינוי.

פרוטוקול הסקר השניוני

ניטור מדדים ראוי	□ הערכת הלב חוזרת והמשך החזר נפח לפצועים בהלם עמוק 3 □ השגת גישה למחזור הדם וקיבוע 11 □ מתן TXA 3 □ הערכה חוזרת והמרת חסמי עורקים □ קיבוע ומתיחה של שבר בירך באמצעות סד תומאס 13 □ השלמת עירוי פריפרי שני בפצוע שנזקק להחזר נפח	C Circulation	זולת גלם
	□ הערכה חוזרת של נתיב אוויר וניהול שמרני 4 או ע"י התערבות 11	A Airway	
	□ העשרה בחמצן 5 □ בפצוע מונשם חיבור למנשם והכנת תרופות הרדמה להמשך □ החדרת נקז חזה לפצוע חזה מונשם במידת הצורך בלבד 5	R Respiration	
	□ הערכת כאב וטיפול 17 □ מניעת זיהומים - שטיפת פצעים, חבישה, טיפול אנטיביוטי 18 □ הערכת GCS, התרשמות מתנועות ידיים ורגליים ובדיקת אישונים 18 □ סריקה גופנית מלאה מהקודקוד ועד לבהונות הרגליים - טיפול בכל פציעה המזוהה בדרך קיבוע שברים □ וידוא כלל הקיבועים □ השלמת תיעוד ב-101 דיגיטלי או ידני □ הערכה לקיומה של תגובת דחק/קרב וביצוע התערבות יהל"ם □ העברת דיווח רפואי חוזר	E Everything Else	
	□ ניטור ותיעוד הסימנים החיוניים באופן תדיר ומחזורי □ החדרת נקז חזה לפצוע חזה נושם עצמונית עם הדרדרות נשימתית 5 □ מתן חוזר של טיפול תרופתי תוך ורידי 3 16 □ הכנסת צנתר שתן ובפצוע מונשם הכנסת זונדה לניקוז הקיבה 11 □ מניעת פצעי לחץ	טיפול מתמשך PFC Prolonged Field Care	

הכנה לפינוי

בסיום הסקר הראשוני הפצוע צריך, עד כמה שניתן, להיות מועמס על אלונקה ומוכן לפינוי. פצוע קשור לאלונקה איננו בהכרח פצוע מוכן לפינוי. פינוי רפואי מהיר, חיוני לצמצום תמותה ונכות כתוצאה מטראומה. מרבית הפעולות אשר יתבצעו בסקר השניוני נכון שיבוצעו במהלך הפינוי עד כמה שניתן.

מכאן, טרם התחלת הפינוי יש לוודא כי:

- פעולות מצילות חיים אשר נדרש לבצע טרם התחלת הפינוי הושלמו.
- ישנה אפשרות להשלים את יתר הפעולות מצילות החיים במהלך הפינוי (נוכחות מטפל וציוד מתאימים).
- יש אפשרות לנטר את המטופל בהתאם לנדרש במהלך הפינוי.
- הפצוע קשור, מאובטח לאלונקה ומכוסה. כמו כן עמוד השדרה מקובע במידה ויש התוויה לכך וישנה גישה לראש, צוואר, ידיים ובמידת הצורך לאיברים נוספים בהתאם לפציעות. כלל הציוד לטיפול בפצוע קשור בין רגליו (מנשם, חמצן, וכו')
- נתיב האוויר של המטופל פתוח ויש גישה אליו.
- בטרם ביצוע שחלוף של המטופל בין צוותים מטפלים, יש לוודא השלמת 101.

שלבי הסקר השניוני:

1. שלב ה-Circulation:

- **הערכת הלב חוזרת והמשך החזר נפח לפצועים בהלם עמוק**, בהתאם להתוויות בפרק: "החייאת בקרת נזקים בשדה".
- **השגת גישה למחזור הדם וקיבוע** בהתאם להתוויות בפרק: "השגת גישה למחזור הדם". בהינתן שהחזר נפח הינה אחת הפעולות המשמעותיות ביותר שניתן לבצע להצלת חיי פצוע מדמם שנמצא בהלם עמוק, קיבוע איכותי של הגישה למחזור הדם הינו חלק בלתי נפרד מהטיפול. במהלך מלחמת "חרבות ברזל" בתחקורי אירועים רפואיים רבים נתגלה החזר נפח שהופסק בגלל שליפת הגישה למחזור הדם, בעיקר בעת העברה מדרג הקרקע לפינוי המוסק.
- **מתן TXA** - על ידי מטפל בכיר בהתאם להתוויות: הלב עמוק או פציעה חוזרת בגו או באזור מעבר.
- **הערכה חוזרת והמרת חסמי עורקים** - בהתאם להנחיות החייליות שקילת הסרת חסמי עורקים והמרה של חסמי עורקים. נדגיש שקילת המרה של חסמי עורקים אשר הונחו בשל סיבה מבצעית. כאשר אפשרית, המרת חסם עורקים משמעותית לצמצום נכות סבל בטווח הקצר והארוך.
- **קיבוע ומתיחה של שבר בירך באמצעות סד תומאס** - על ידי מטפל בכיר, בהתאם לפרק: "הטיפול בפציעות שריר שלד".
- **השלמת עירוי פריפרי שני בפצוע שנזקק להחזר נפח.**

2. שלב ה-Airway:

- **הערכה חוזרת של נתיב האוויר וניהול שמרני או על ידי התערבות** בהתאם להתוויות בפרק: "נתיב האוויר - הערכה וטיפול".

3. שלב ה-Respiration:

- **העשרה בחמצן** - בהתאם להתוויות בפרקים: "נתיב האוויר - הערכה וטיפול", "נשימה - הגישה לפציעות חזה בשדה".
- **בפצוע מונשם חיבור למנשם והכנת תרופות הרדמה להמשך** - באם בוצעה התערבות להשגת נתיב אוויר דפיניטיבי (**פצוע מונשם**) ביצוע Bite Block וחיבור למנשם אוטומטי, כיוונו ווידוא הנשמה תקינה, הכנת תרופות הרדמה להמשך, קשירת הידיים לאלונקה (בעדינות) - הרחבה בנספחים לפרק זה.
- **החדרת נקז חזה לפצוע חזה מונשם במידת הצורך בלבד**, בהתאם להתוויות בפרק: "נשימה - הגישה לפציעות חזה בשדה".

4. שלב ה-Everything Else:

בשלב זה יוערכו ויטופלו פציעות שיכולות להשפיע על מניעת נכות וסבל והן על הפחתת תמותה מאוחרת (4). זהו השלב לטפל בכאב ובאנטיביוטיקה כמו גם להתייחס לפציעות משמעותיות במתארי הטראומה שלא ניתן להם מענה בשלבי הסכמה המוקדמים יותר: השלמת ההערכה והטיפול של פציעת ראש טראומטית, פציעת עיניים, פגיעה ותסמונת מעיכה ופציעות אורתופדיות שטרם הושלם הטיפול בהן.

- **הערכת כאב וטיפול** - הערכה וטיפול בכאב בהתאם להתוויות בפרק: "הטיפול בכאב בדרג השדה".
- **מניעת זיהומים - שטיפת פצעים, חבישה, טיפול אנטיביוטי** - בכל פצוע עם פגיעה בשלמות העור יש לנקוט באמצעים למניעת זיהומים למניעת נכות, סבל ואף תמותה מאוחרת. שטיפת פצעים תתבצע בעדיפות על ידי נזלים קריסטלואידים, אך בהיעדרם יש לבצע שטיפה בעזרת מי שתיה. יש לתת טיפול אנטיביוטי בהתאם לפרק "הטיפול האנטיביוטי בשדה". ההנחיה בפרק היא מתן אנטיביוטיקה לכל פצוע שאינו צפוי להגיע לביה"ח תוך שעה מרגע הפציעה, אולם גם לפצועים עם משך פינוי קצר יותר מומלץ לתת טיפול אנטיביוטי, שלא על חשבון פעולות בשלבים שקדמו לכך.
- **הערכת GCS, התרשמות מתנועות ידיים ורגליים ובדיקת אישונים.**
- **סריקה גופנית מלאה מהקודקוד ועד לבהונות הרגליים - טיפול בכל פציעה המזוהה בדרך בשלב הסקר השניוני** נבצע בדיקה גופנית מדוקדקת המלווה בטיפול Head to toe - Treat as you go. הבדיקה מבוצעת באופן שיטתי, מהראש ועד לרגליים, לזיהוי פציעות שלא ניתנה להן התייחסות בסקר הראשוני. פציעות עם פגיעה בשלמות העור יישטפו וייחבשו, שברים ונקעים יקובעו (באמצעים כמו סד SAM, חבישות אלסטיות ומשולשי בד). כוויות ושפשופים ייחבשו בתחבושת מטלין, גזה וזלין או גזה רטובה. בשלב זה הפצוע כבר אמור להיות מופשט ומכוסה - יש להסיר את הכיסוי בהדרגה ולהחזירו מיד בתום הבדיקה של כל פלג גוף. בסיום הבדיקה יש להחזיר את הפצוע למצב של מוכנות לפינוי.
- **קיבוע שברים** - על ידי סד SAM או חבישה מקבעת אחרת.
- **ווידוא כלל הקיבועים** - יש לוודא יציבות והידוק של כלל קיבועי כלל הפעולות שבוצעו לפצוע, בדגש על הגישה למחזור הדם.

• **השלמת תיעוד ב-101 דיגיטלי או ידני** - התיעוד הרפואי הינו מרכיב חשוב ובלתי נפרד מהטיפול בפצוע הטראומה בכל הדרגים הטיפולים. התיעוד כולל רישום של מאפייני הפציעה (מנגנון הפגיעה, אזורי הגוף שנפגעו וכד'), ממצאים בהערכת הפצוע (רמת הכרה, מדדים חיוניים וכד') וכן את הטיפול הרפואי שניתן (תרופות שניתנו, פרוצדורות שבוצעו וכד'). מספר מחקרים הוכיחו כי תיעוד רפואי חסר או לקוי, נמצא קשור לעלייה בתמותה ואף נמצא כי תיעוד רפואי ושיפור העברת המקל בין מטפלים משפיעים על הפחתת שיעור טעויות רפואיות (5). יתרון נוסף של התיעוד הוא בכך שהוא משמש כעזר קוגניטיבי (צ'קליסט), למשל בזמן מדידת GCS, אותה יש להשלים עד גמר מילוי הטופס).

נציין כי **התיעוד על גבי טופס 101 יתחיל בשלב ה-E בסקר הראשוני והינו מחייב בכל טיפול או הערכה של פצוע** (גם בפצוע שנקבע עבורו מוות בשטח). תיעוד זה משמש למעקב אחרי מצב הפצוע, העברת מידע בין צוותים ותחקור האירוע ועל כן מהווה מרכיב חיוני בטיפול.

- **הערכה לקיומה של תגובת דחק/קרב וביצוע התערבות יהל"ם.**
- **העברת דיווח רפואי חוזר - מה קרה, מספר נפגעים, דחיפות לפינוי** (דחוף/לא דחוף/ממתין/חלל), **תיאור הנפגעים, פציעותיהם והטיפול שניתן:** אזור פגוע, מצב הכרה, האם הדימום נעצר, מצב ההלם (בהלם/לא בהלם), פעולות מרכזיות שבוצעו (עצירת דימום, מתן מוצרי דם, הנשמה, טיפול בכאב וכד'), **דרישות לרמה ממונה** (פינוי מוסק/כוחות חילוץ וכו').

סיכום

הסקר השניוני כולל בתוכו פעולות אבחנתיות וטיפוליות חשובות, זהו השלב בו מתבצעים הטיפולים מצילי החיים הדחופים עליהם הוחלט במהלך הסקר הראשוני, כמו גם טיפולים מצמצמי נכות וסבל, תוך עיכוב מינימלי של הפינוי, שהוא לרוב המרכיב המהותי ביותר בהצלחת חיי הפצוע.

עיקרי העדכונים בגרסאות קודמות

סקר ההחייאה:

• גרסת 2023

- תומר תלמי, סמי גנדלר, אבישי צור, עפר אלמוג.
- עדכון סדר הפעולות בסקר ההחייאה לשיקוף של סדר C-A-B, עם עדיפות ראשונה להחזר נפח בפצועים בהלם על פני פעולות אחרות.

• גרסת 2021

- שאול ג'ליקס, גיא אביטל, אבי בנוב.
- כתיבת הפרק

הסקר השניוני:

• גרסת 2021

- אבישי צור, רועי נדלר, גיא אביטל, שאול ג'ליקס, יואב ביחובסקי, יובל אלקיס, בנימין זריבי, שי פיין, עפר אלמוג, אבי בנוב.
- כתיבת הפרק

הרחבה על ביאור הפרוטוקול

שלבי הסקר השניוני הינם:

1. שלב ה-Circulation:

- הערכה חוזרת והמרת חסמי עורקים - פירוט בנושא בהוראת הדרכה "עצירת דימום".

2. שלב ה-Airway:

- להרחבה ראו פרק: "נתיב האוויר - הערכה וטיפול".

3. שלב ה-Respiration - R:

הרחבה על הטיפול בשלב זה בפצוע מונשם:

- **Bite Block** - פצוע המונשם דרך טובוס (לא קוניטום) ואינו משותק עלול לנשוך את הטובוס ולהביא לחסימתו. ניתן למנוע זאת בראש ובראשונה ע"י מתן סדציה מספקת, אולם יש להניח גם אמצעי בפיו של הפצוע שימנע סגירה של המנשך הטובוס. לצורך כך, בטווח הקצר, מקובל להשתמש במנתב אוויר פלסטי ("Airway"). בפניו הקצר הוא נותן מענה מספק. עם זאת, במידה והוא מונח לזמן ממושך הוא עלול לגרום ללחץ על עורק הלשון ולגרום לנמק שלה. לכן, בתחילת הסקר השניוני נמיר אותו לחסם נשיכה רך - אגד מגולגל שיונח בין השיניים הטוחנות (מבלי לדחות את הלשון לאחור). יש להקפיד להשאיר שרך שבולט אל מחוץ לפה (ניתן לקשור בעדינות לטובוס. יש לבצע את ההחדרה בעדינות ותוך זהירות שלא להזיז את הטובוס ממקומו. לאחר מכן יש לבצע שנית האזנה דו"צ על מנת לוודא שהטובוס לא הועמק אל תוך אחת הסימפונות.

- **חיבור למנשם אוטומטי** - יש לחבר מנשם אוטומטי בהקדם האפשרי לכל פצוע שעבר אינטובציה או קוניוטומיה - ללא קשר למשך הפינוי. הנשמה של פצוע עם צינור בקנה (טובוס או קוניוטום) באמצעות אמבו הינה מורכבת, היא מנטרלת את המטפל המנשים פיזית וקוגניטיבית לאורך כל זמן ההנשמה, נוטה להיות לא סדירה - בקצב מהיר או איטי, בלחצים גבוהים או קטנים ובנפחים קטנים או גדולים מהרצוי. הנשמה ביתר (Hyperventilation) גורמת לבססת נשימתית המובילה לכיווץ כלי דם, הפרעות קצב, טכיקרדיה ואף איסכמיה לבבית ומוחית (במקרי פגיעות ראש). הנשמה בחסר (Hypoventilation) גורמת לחמצת נשימתית המחמירה קואגולופתיה של טראומה והיפותרמיה, ומעלה תמותה. לחצים גבוהים גורמים לנזק ישירות לריאה, ומחמירים חזה אוויר.
- המנשם האוטומטי נועד לפתור בעיות אלו. פירוט על המנשמים הקיימים בצה"ל ניתן למצוא בפרק "אחזקת פצוע לאחר הסקר השניוני".
- בעת הנשמה דרך צינור בקנה, בין אם על ידי מנשם ידני ובין אם על ידי מנשם אוטומטי, יש לחבר לקפנוגרף או קפנומטר (כמותי). ערכי המטרה הינם $ETCO_2$ של 30-35 מ"מ כספית. בעת שחלוף, יש להכין את המנשם האוטומטי של הצוות המקבל, לנתק מהמנשם האוטומטי של הצוות המעביר תוך חיבור מיידי של המנשם האוטומטי של הצוות המקבל. המסנן הויראלי ימשיך עם הפצוע למנשם החדש.
- אין התוויות נגד לחיבור המנשם האוטומטי. על מנת להיות בקיאים בתפעול המנשם האוטומטי, ישנה חשיבות לתרגול השימוש במכשיר. במהלך התרגול נדרש לחבר למנשם ריאה מלאכותית, שנמצאת בערכת המכשיר.

4. שלב ה-E - Everything Else:

- הרחבה לטיפול בשלב זה בפרקים הבאים: "טיפול בכאב בדרג השדה", "פגיעת ראש טראומטית", "פציעות עיניים, ארובה וטפולות", "פציעת מעיכה ותסמונת מעיכה", "הטיפול האנטיביוטי בשדה", "הטיפול בפציעות שריר שלד".
- דיווח רפואי יעשה בהתאם להוראת ההדרכה: "0124 הסדרת שפה רב מדרגית אחידה בדיווחים רפואיים".

1. Breeding T, Martinez B, Katz J, et al. CAB versus ABC approach for resuscitation of patients following traumatic injury: Toward improving patient safety and survival. *Am J Emerg Med.* 2023;68:28-32. doi:10.1016/j.ajem.2023.02.034
2. Ferrada P, Callcut RA, Skarupa DJ, et al. Circulation first - the time has come to question the sequencing of care in the ABCs of trauma; an American Association for the Surgery of Trauma multicenter trial. *World J Emerg Surg.* 2018;13(1):8. doi:10.1186/s13017-018-0168-3
3. Ferrada, Paula, Saad Shafique, Matthew Brenner, et al. "Prioritizing circulation over airway to improve survival in trauma patients with exsanguinating injuries: A World Society of Emergency Surgery-Panamerican Trauma consensus statement." *World Journal of Emergency Surgery*, vol. 20, no. 1, 2025, p. 47.
4. Barrett WJ, Kaucher KA, Orpet RE, Colwell CB, Lyng JW. Prehospital Trauma Compendium: Prehospital Administration of Antibiotics in Trauma Patients - an NAEMSP Resource Document. *Prehosp Emerg Care.* 2025 Feb 21:1-8. doi: 10.1080/10903127.2025.2460203.
5. Starmer AJ, Spector ND, Srivastava R, West DC, Rosenbluth G, Allen AD, Noble EL, Tse LL, Dalal AK, Keohane CA, Lipsitz SR, Rothschild JM, Wien MF, Yoon CS, Zigmont KR, Wilson KM, O'Toole JK, Solan LG, Aylor M, Bismilla Z, Coffey M, Mahant S, Blankenburg RL, Destino LA, Everhart JL, Patel SJ, Bale JF, Spackman JB, Stevenson AT, Calaman S, Cole FS, Balmer DF, Hepps JH, Lopreiato JO, Yu CE, Sectish TC, Landrigan CP, I-PASS Study Group Changes in medical errors after implementation of a handoff program. *N Engl J Med.* 2014 Nov 06;371(19):1803-12. doi: 10.1056/NEJMsa1405556.

סיאטל סיקרפ

